Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Введение в инженерную деятельность»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Хомяков Максим Олегович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачами для достижения цели являются:

1) Изучения теоретической части.
2) Вычисления значений при различных вещественных типах данных.
3) Вычисление значений выражения для понимания приоритета выполняемых операций.
4) Провести анализ полученных данных.

Таблица 1 — Задание для варианта 24

№	Задание 1	Задание 2
24	$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$ при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++ <m 3. m-->m

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.
2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

1.1 Задача 1

На рисунке 1 представлена схема программы задачи 1.

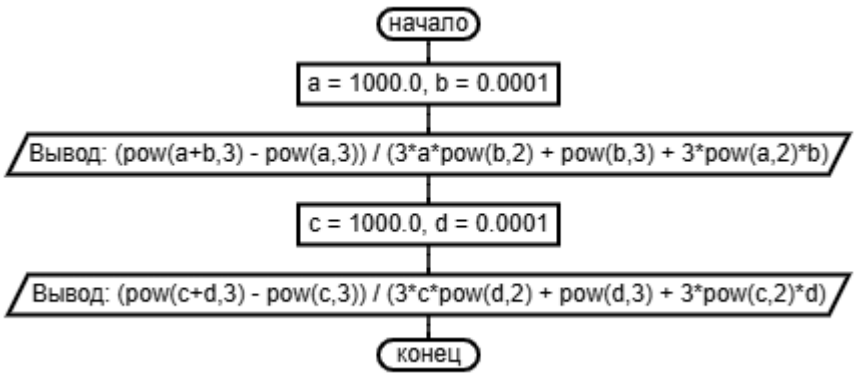


Рисунок 1 — схема программы для первой задачи

Схема программы реализована в приложении Б.

Результаты работы программы для данных типа float: 1.2207

Результаты работы программы для данных типа double: 1

Раскрыв куб суммы в числителе$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, после вычитания a^3 мы получаем выражение, полностью идентичное знаменателю. Следовательно, математический результат равен 1.
Для типа float разница порядков чисел a=1000 и b=0.0001 оказывается слишком велика. Из-за ограничения в 7 значащих цифр компьютер не может точно сохранить значение операции $(a+b)$, что приводит к потере разрядов (ошибке округления). Тип double с его 15–17 значащими цифрами успешно справляется с этой точностью.

1.2 Задача 2

На рисунке 2 представлена схема программы задачи 2.

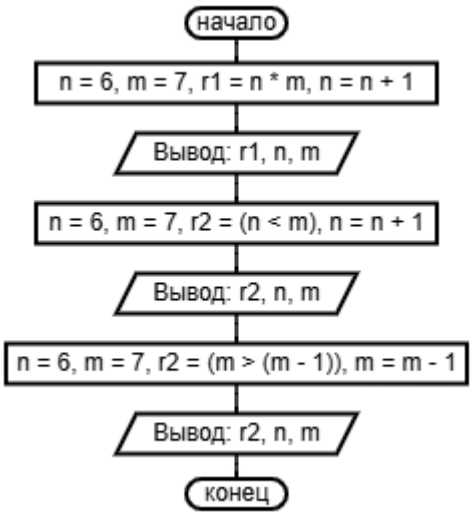


Рисунок 1 — схема программы для первой задачи

Схема программы реализована в приложении В.

Результаты работы программы:

1) n++*m = 42 n = 7 m = 7

2) n++<m = 1 n = 7 m = 7

3) m-- >m = 0 n = 6 m = 6

n++*m: Постфиксный инкремент n++ имеет высокий приоритет, однако его ключевая особенность заключается в том, что текущее значение переменной используется в выражении *до* её изменения. Компилятор сначала умножает исходное n (6) на m (7), записывая в результат 42, и лишь затем увеличивает переменную n до 7.

n++<m: Снова применяется постфиксный инкремент. В операции сравнения участвует первоначальное значение n (6). Проверяется условие 6 < 7, что истинно (true). Сразу после этого шага n увеличивается до 7.

m-- > m: Используется постфиксный декремент. Проверяется базовое условие с текущим значением m (7 > 7), что возвращает false. Затем переменная m уменьшается на единицу и становится равной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы мы познакомились с C++, а также выполнили программу пустой структуры, в которой мы сравнили точность float и double, а также научились работать с приоритетом выполняемых математических операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

№	Задание 1	Задание 2
1	$\frac{(a+b)^2-(a^2+2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. n+++m 2. m-- >n 3. n-- >m
2	$\frac{(a-b)^2-(a^2-2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
3	$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a=1000, b=0.0001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m
4	$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++<m 3. m-- >m
5	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3a^2b)}{b^3-3ab^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
6	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3ab^2)}{b^3-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. m-++n 2. ++m>--n 3. --n<++m
7	$\frac{(a-b)^3-(a^3)}{b^3-3ab^2-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. m+--n 2. m++<++n 3. n--< --m
8	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b+6a^2b^2)}{4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. n++-m 2. m-- >n 3. n-- >m
9	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b)}{6a^2b^2+4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
10	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b+6a^2b^2)}{b^4-4ab^3}$, при a=100, b=0.001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m

11	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b)}{6a^2b^2-4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. n++*m 2. n++<m 3. m-- >m
12	$\frac{(a+b)^2-(a^2+2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
13	$\frac{(a-b)^2-(a^2-2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. m-++n 2. ++m>--n 3. --n<++m
14	$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a=1000, b=0.0001	1. m+--n 2. m++<++n 3. n--< --m
15	$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++-m 2. m-- >n 3. n-- >m
16	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3a^2b)}{b^3-3ab^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
17	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3ab^2)}{b^3-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m
18	$\frac{(a-b)^3-(a^3)}{b^3-3ab^2-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++<m 3. m-- >m
19	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b+6a^2b^2)}{4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
20	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b)}{6a^2b^2+4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. m-++n 2. ++m>--n 3. --n<++m
21	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b+6a^2b^2)}{b^4-4ab^3}$,	1. n++-m 2. m-- >n

	при a=100, b=0.001	3)n-- >m
22	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b)}{6a^2b^2-4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
23	$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a=1000, b=0.0001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m
24	$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++<m 3. m-- >m
25	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3a^2b)}{b^3-3ab^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
26	$\frac{(a+b)^5-(a^5+5a^4b)}{10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5}$, при a=1000, b=0.0001	1. n--−m 2. m++ > --n 3. ++n < m--
27	$\frac{(a+b)^5-(a^5+5a^4b+10a^3b^2)}{10a^2b^3+5ab^4+b^5}$, при a=1000, b=0.0001	1. m++ + n 2. --n > m++ 3. n-- < ++m
28	$\frac{(a-b)^5-(a^5-5a^4b)}{-10a^3b^2+10a^2b^3-5ab^4+b^5}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++ * ++m 2. --m < n-- 3. m++ > n++
29	$\frac{(a-b)^5-a^5}{-10a^3b^2+10a^2b^3-5ab^4+b^5-5a^4b}$, при a=1000, b=0.0001	1. − −n + m-- 2. m-- * n > m 3. ++n < m--
30	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3)}{b^4}$, при a=100, b=0.001	1. m++ − −n 2. n * n-- > m++ 3. --n > m++

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Программа 1:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	float a = 1000.0, b = 0.0001;
	cout << (pow(a + b, 3) - pow(a, 3)) / (3 * a * pow(b, 2) + pow(b, 3) + 3 * pow(a, 2) * b) << endl;
	double c = 1000.0, d = 0.0001;
	cout << (pow(c + d, 3) - pow(c, 3)) / (3 * c * pow(d, 2) + pow(d, 3) + 3 * pow(c, 2) * d) << endl;
	return 0;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Программа 2:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int n = 6, m = 7, r1 = n++ * m;
	cout << "1) n++*m = " << r1 << " n = " << n << " m = " << m << endl;
	n = 6, m = 7;
	bool r2 = n++ < m;
	cout << "2) n++<m = " << r2 << " n = " << n << " m = " << m << endl;
	n = 6, m = 7;
	r2 = m-- > m;
	cout << "3) m-- >m = " << r2 << " n = " << n << " m = " << m << endl;
	return 0;
}
```